ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement des particules chargées

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT DES PARTICULES CHARGÉES · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Voici ta fiche de dernière minute : toutes les formules du chapitre dans une seule table, le vocabulaire en une ligne par mot, les deux schémas à refaire de mémoire et les trois montages types du Bac. Lis-la la veille, cache une colonne, redis à voix haute. Objectif : zéro formule oubliée le jour J.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Une fiche ne remplace pas le cours : elle le condense

01 La grande table des formules

02 Vocabulaire éclair

03 Les deux schémas à savoir redessiner

04 Réflexes Bac : les trois montages types

00 MOTIVATION

Une fiche ne remplace pas le cours : elle le condense

Ce chapitre tient en une phrase : le champ électrique pousse, le champ magnétique courbe. Tout le reste — paraboles, cercles, machines — découle de cette opposition et de quatre formules reines. Ta fiche doit donc s'apprendre comme une histoire, pas comme une liste.

Mode d'emploi : lis la grande table à voix haute en cachant la colonne Astuce, puis cache la colonne Formule et reconstruis-la. Refais les deux schémas de mémoire sur ton cahier — le correcteur valorise les schémas annotés. Termine par les trois montages types, le format exact des exercices du Bac. Durée idéale : 20 minutes le soir, refaite 48 h plus tard — la répétition espacée grave mieux que trois heures de relecture passive.

01 FORMULES

La grande table des formules

Douze lignes couvrent tout le chapitre. La colonne Astuce contient ce que les correcteurs appellent « l'esprit physique » : lis-la autant que la formule.

⭐ Formule reine n°1

$\vec{F} = q\vec{E}$ (avec $E = U/d$)

Le champ électrique pousse la charge dans sa direction : même sens si $q > 0$, sens opposé si $q < 0$. C'est lui qui fait les paraboles.

⭐ Formule reine n°2

$r = m \cdot v/(q \cdot B)$

Le champ magnétique courbe sans toucher la vitesse : cercle uniforme, période $T = 2\pi \cdot m/(q \cdot B)$ indépendante de v. C'est lui qui fait les cercles.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Champ électrique uniforme	$E = U/d$	d en mètres ; $\vec{E}$ va du + vers le −
Force électrique	$\vec{F} = q\vec{E}$ ($F = \lvert q\rvert \cdot E$)	$q < 0$ → sens opposé à $\vec{E}$
Accélération entre plaques	$a = \lvert q\rvert \cdot E/m$	poids $\approx 10^{13}$ fois plus faible → négligeable
Trajectoire ($v_0 \perp \vec{E}$)	$y = \lvert q\rvert \cdot E \cdot x^2/(2 \cdot m \cdot v_0^2)$	parabole, copie de la chute libre
Déflexion à la sortie	$s = \lvert q\rvert \cdot E \cdot L^2/(2 \cdot m \cdot v_0^2)$	toujours tester $s < d/2$
Angle de déviation	$\tan \alpha = \lvert q\rvert \cdot E \cdot L/(m \cdot v_0^2)$	après la sortie : rectiligne uniforme
Force de Lorentz	$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$ ($F = \lvert q\rvert \cdot v \cdot B$)	$\perp$ à $\vec{v}$ et $\vec{B}$; $W = 0$
Rayon du cercle	$r = m \cdot v/(q \cdot B)$	lourd ou rapide → tourne large
Période / fréquence	$T = 2\pi \cdot m/(q \cdot B)$; $f = q \cdot B/(2\pi \cdot m)$	ne dépendent PAS de v
Sélecteur de vitesse	$v = E/B$	q disparaît : vaut pour toutes les charges
Accélération par tension	$q \cdot U_1 = ½ \cdot m \cdot v^2$	eV → J : multiplier par $1{,}6 \times 10^{-19}$
Spectrographe de masse	$m = q \cdot B_2 \cdot r/v$	à v et q égaux : $r \propto m$

Vocabulaire éclair

Douze mots, une ligne chacun : si tu sais les redire, tu sais le chapitre.

Champ uniforme

Même valeur et même direction en tout point d'une région de l'espace.

Condensateur plan

Deux plaques parallèles ; $\rightarrow E$ y est uniforme, du + vers le −, avec $E = U/d$.

Déflexion électrostatique

Déviation d'un faisceau de particules chargées par $\rightarrow E$ entre les plaques.

Trajectoire parabolique

Forme de la courbe quand $v_0 \perp \rightarrow E$; jumelle de la chute libre.

Force de Lorentz

$\rightarrow F = q \rightarrow v \wedge \rightarrow B$: perpendiculaire à $\rightarrow v$ et à $\rightarrow B$, ne travaille jamais.

Tesla (T)

Unité du champ magnétique ; le champ terrestre ≈ $5{,}0 \times 10^{-5}$ T.

Fréquence cyclotron

$f = q \cdot B/(2\pi \cdot m)$: le tempo du tour, indépendant de la vitesse.

Électronvolt (eV)

$1{,}6 \times 10^{-19}$ J ; énergie d'une charge e accélérée sous 1 volt.

Sélecteur de vitesse

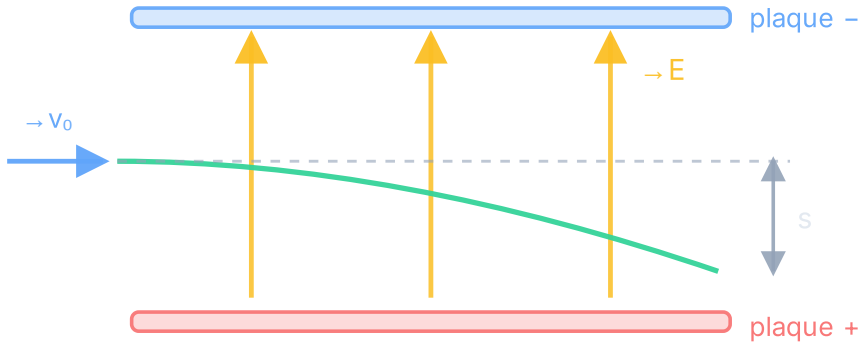
Champs E et B croisés ; ne passe en ligne droite que $v = E/B$.

Spectrographe de masse

Mesure la masse des ions via $r = m \cdot v/(q \cdot B)$ dans le champ B_2.

Les deux schémas à savoir redessiner

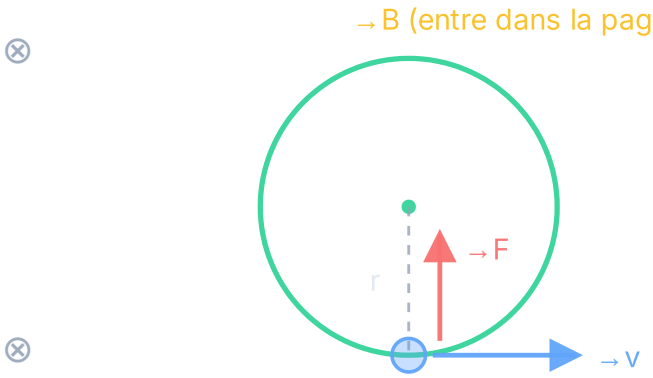
Au Bac, un schéma annoté vaut des points : plaques, $\vec{E}$, $\vec{v_0}$, repère (O, x, y), déflexion s. Refais ces deux figures de mémoire, avec les mêmes légendes.



$\vec{F} = q\vec{E}$

$y \propto x^2$

test : $s < d/2$



$r = m \cdot v/(q \cdot B)$

$T = 2\pi \cdot m/(q \cdot B)$

$W = 0 \rightarrow v$ constante

Légendes obligatoires du schéma 1 : plaques + et −, $\vec{E}$ entre elles, $\vec{v_0}$, point O d'entrée, déflexion s. Légendes du schéma 2 : ⊗ pour $\vec{B}$ entrant, $\vec{v}$ tangent, $\vec{F}$ vers le centre, rayon r, sens de rotation (main droite puis signe de q).

04 MÉTHODE

Réflexes Bac : les trois montages types

Presque tous les exercices du chapitre sont l'un de ces trois montages. Apprends la recette, pas l'exercice.

💡 LES 3 RÉFLEXES D'OR

1) Convertis TOUTES les données en unités SI avant le premier calcul (cm → m, mT → T). 2) Fais un schéma annoté avec le repère (O, x, y). 3) Conclus par une phrase avec valeur, unité et ordre de grandeur.

Montage A — Déflexion électrostatique (condensateur)

1 Dessine et repère

Plaques + et −, $\rightarrow E$, $\rightarrow v_0$, origine O au point d'entrée, axe x le long de $\rightarrow v_0$.

2 Bilan des forces

Poids $m \cdot g$ face à $|q| \cdot E$: cite le rapport ($\approx 10^{13}$ pour l'électron) et néglige le poids en le justifiant.

3 Champ et accélération

$E = U/d$, puis $a = |q| \cdot E/m$ (poids négligé).

4 Équations horaires

$x = v_0 \cdot t$ et $y = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$, d'où la parabole $y = |q| \cdot E \cdot x^2/(2 \cdot m \cdot v_0^2)$.

5 Déflexion et test final

$t = L/v_0$, $s = \frac{1}{2}\cdot a\cdot t^2$, puis vérifie $s < d/2$ avant de conclure.

🧰 *Résultats finaux du montage A*

$$s = |q|\cdot E\cdot L^2/(2\cdot m\cdot v_0^2)\ ;\ \tan\alpha = |q|\cdot E\cdot L/(m\cdot v_0^2)$$

Donne s en mm dans la conclusion, et n'oublie pas le test s < d/2 — les correcteurs le cherchent.

Montage B — Mouvement circulaire dans un champ magnétique

1 Vérifie la géométrie

$\vec{v} \perp \vec{B}$: c'est la condition du cercle uniforme. Sinon, trajectoire hélicoïdale (hors programme, mais mentionne-le).

2 Écris la 2e loi de Newton

Seule force : la Lorentz, centripète : $|q|\cdot v\cdot B = m\cdot v^2/r$.

3 Isole le rayon et le temps

$r = m\cdot v/(q\cdot B)$ avec le sens de rotation donné par la main droite corrigée du signe de q ; puis $T = 2\pi\cdot r/v = 2\pi\cdot m/(q\cdot B)$, indépendante de v : à citer, ça impressionne toujours.

🧰 *Résultats finaux du montage B*

$$r = m\cdot v/(q\cdot B)\ ;\ T = 2\pi\cdot m/(q\cdot B)\ ;\ f = q\cdot B/(2\pi\cdot m)$$

À connaître par cœur : la période ne dépend jamais de la vitesse, seulement de m, q et B.

Montage C — Sélecteur de vitesse puis spectrographe de masse

1 Sélecteur

Non dévié $\Leftrightarrow$ $q\cdot E = q\cdot v\cdot B$, donc $v = E/B$ (q disparaît : le réglage vaut pour toutes les charges).

2 **Change de zone**

Dans B_2, plus de force électrique, seulement la Lorentz : demi-cercle de rayon r.

3 **Rayon mesuré**

$r = m \cdot v/(q \cdot B_2)$, avec v imposée par le sélecteur ($v = E/B$ si on te la redemande).

4 **Isole la masse**

$m = q \cdot B_2 \cdot r/v$; à v et q égaux, $r \propto m$: les isotopes se séparent sur la plaque détectrice.

⚠ LES 3 FAUTES QUI COÛTENT LE PLUS

d laissé en cm, sens de $\rightarrow F$ non inversé pour $q < 0$, conclusion sans unité. Relis cette ligne la veille du Bac.

⚠ TAN A ≠ A

Écris $\tan \alpha = \ldots$ puis $\alpha = \tan^{-1}(\ldots)$, calculatrice en mode DEG. En radians, tout le raisonnement numérique s'effondre.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Dans un champ $\rightarrow B$ uniforme ($v \perp B$), la période du mouvement circulaire d'un électron :

CORRECTION

B — $T = 2\pi \cdot m/(q \cdot B)$: ni v ni r n'apparaissent. C'est l'indépendance qui fonde le cyclotron.

Exercice 2

Un ion passe sans être dévié dans un sélecteur avec $E = 1{,}0 \times 10^5$ V·m^{-1} et $B = 0{,}20$ T. Sa vitesse vaut :

CORRECTION

A — $v = E/B = 1{,}0 \times 10^5 / 0{,}20 = 5{,}0 \times 10^5$ m·s^{-1}. Vérification d'unités : (V·m^{-1})/T = m·s^{-1} ✓.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Une phrase** : le champ électrique pousse (parabole), le champ magnétique courbe (cercle) — et ne travaille jamais.
- ✓ **Quatre formules reines** : $E = U/d$, $F = |q| \cdot E$, $r = m \cdot v/(q \cdot B)$, $v = E/B$.
- ✓ **Trois tests qui sauvent** : unités SI, $s < d/2$, main droite corrigée par le signe de q.

🎯

Partie 04 terminée !

Fiche maîtrisée ! Refais-la de mémoire demain, puis dans une semaine : c'est la répétition espacée qui grave le chapitre. Bon courage pour le Bac !